# 王璐薇

https://demi-wlw.github.io | wlw_981217@163.com | 北京

## 教育

**爱丁堡大学** 2021.09 - 2022.08

统计与数据科学 硕士 英国

- 正在就读中

丰富的统计与编程课程让我培养了：

- 熟练的Python与R的编程技巧及机器学习与统计分析，贝叶斯分析相关包的应用，如scikit-learn，pytorch，JAGS和INLA等。
- 机器学习从数据预处理，数据分析到模型选择，训练，优化，调参，验证的全流程实际应用能力。
- 分析不同数据分析模型的优缺点及针对问题适应性调整的能力。
- 与同组同学探讨新型研究发现并如何应用于项目中的有效沟通能力。

**香港浸会大学** 2017.08 - 2021.05

数学和统计学 辅修计算机科学 本科 香港

- GPA：3.76 / 4.0
- 掌握计算机科学相关核心课程：计算机组成原理，面向对象编程，数据结构和算法设计与分析。
- 荣誉与奖项：
  - 2021 杰出学生奖（一等学历）
  - 香港浸信会联会杰出学生奖
  - Stonehage Fleming/Marais Prizes, Simon Marais Mathematics Competition Ltd
  - Lo Ka Chung Charitable Foundation Limited - Scholarship for Outstanding Mainland Students
  - Mr. Li Men Jan Prize in Mathematics
  - 胡永辉优秀内地学生奖学金计划

## 研究与项目经历

**学术论文的搜索引擎** 2022.01 - 2022.03

小组成员 爱丁堡

- 开发了一个学术论文搜索引擎，可以让用户实现逻辑搜索，邻近搜索以及一般查询检索，主要负责文献嵌入算法的实现。
- 应用BERT及其拓展算法来实现查询语句和文献特征提取，应用语义搜索来提高查询结果的相关度。
- 与小组成员讨论搜索引擎的基本架构与功能对接，商讨BERT算法的权衡决策。
- 搜索结果相关度性能超过了arXiv。

**基于神经网络的航班延误预测** 2021.04 - 2021.07

个人项目 香港

- 向机场相关专业人士咨询航班动态及工作流程来丰富自己的业务知识，寻求相关数据资源，并明确其目的。
- 预处理百万航班和天气数据并应用统计分析和业务知识构建了26个特征，并分为训练，验证和测试数据集。
- 应用多层感知器进行分类，并针对验证结果进行模型调整，包括格点搜索调参，采用停止法和增加数据量。最终达到平均预测准确率为76%。

**网络考试的异常行为识别** 2021.03 - 2021.05

个人项目 香港

- 研究并明确2种常规网络考试的异常行为并收集样本数据
- 基于CNN和YOLO开发可疑状态检测器包括异常脸部检测器和异常手部检测器来提取特称数据，并基于SVM构建异常视频分类器来实现特征分类，最终获得86%的平均准确率。

**基于改进的MACD的股票市场数学交易模型** 2020.08 - 2021.01

个人研究 香港

- 阅读大量股票市场交易背景的研究文献，包括重点概念介绍，多种指标体系以及计算方法，同时深度研究多种市场分析模型。
- 结合MACD，RSI和CMF指标并采用改进的权重方法来标注重要的买入和卖出信号点，并基于python进行仿真模拟，做有效性测试。

**数学建模竞赛美赛：团队策略** 2020.02

小组长 香港

- 与小组成员合作构建基于MATLAB的加权网络图模型，可视化足球队的技术策略，例如队形和传球配置。
- 用层次分析法成功分析出6种关键绩效指标，并以此作为回归模型的解释变量，分析其与球队获胜的关系。
- 应用并解释模型，为Huskies足球队提供建议。

## 实习经历

**香港政府统计处** 2019.06 - 2019.07

综合统计处 香港

- 参与香港统计处对联合国统计基金会的贡献资金调整统计决策，阅读往年各国贡献资金的统计资料，计算历年的培训计划各项资金支出，及港币兑日元的汇率及通货膨胀率，预估培训未来资金支出。

## 志愿服务经历

**香港浸会数学学会迎新活动财务秘书** 2018.10

**2018香港单车节学生大使** 2018.08

**香港浸会校园国际交流节展台主持人** 2017.09

## 其他能力

- **语言：** 雅思7.5
- **编程语言：** SQL, MATLAB, JAVA, Latex